

SISTEMAS OPERACIONAIS (2025)

Prof. Dr. Caetano Mazzoni Ranieri

LISTA DE EXERCÍCIOS 1 (FORK) - AULA 03

1. Escreva um programa em C que:
 - a. Cria um processo filho usando `fork()`.
 - b. O processo filho imprime seu PID e termina.
 - c. O processo pai imprime o PID do filho e aguarda sua finalização com `wait()`.
2. Altere o processo filho do exercício anterior para, em vez de apenas imprimir o PID, executar o comando `ls -l` por meio de `execlp()`.
 - a. O que acontece se você chamar `printf()` depois de `execlp()`?
3. Escreva um programa que:
 - a. Cria 5 processos filhos dentro de um loop.
 - b. Cada filho imprime seu PID e termina.
 - c. O pai aguarda a finalização de todos os filhos.
 - d. Use `wait()` ou `waitpid()` em um loop.
4. Crie um processo filho que termine imediatamente.
 - a. Faça o processo pai dormir por 10 segundos após o `fork()` sem chamar `wait()`.
 - b. Rode o processo em plano de fundo (`./a.out &`) e use `ps` para verificar o estado do filho nesse intervalo.
5. Crie um processo filho que durma 10 segundos. Faça o processo pai terminar imediatamente. O que acontece com o filho?